

DESCRIVERE I P.L.

/// **SINTASSI** $\Rightarrow$ Grammatiche c.f. e Linguaggi Regolari

/// **SEMANTICA** $\Rightarrow$ Associazione Significato ai Simboli, effetto simboli sulla Macchina

/// **PRAGMATICA** $\Rightarrow$ Regole non formali di Buona Programmazione

/// **IMPLEMENTAZIONE** $\Rightarrow$ Poiché Sono Eseguibili

① Interprete

② Compilatore

③ Ibrido

SEMPLICE LINGUAGGIO IMPERATIVO:

/// No dichiarazioni

/// Solo BOOLEANI

/// Assegnamento, Composizione Sequenziale

/// Comando Condizionale

/// Comando Iterativo

Programma $\Rightarrow$

Comandi Composti $\Rightarrow$; Controllo

Comandi Base $\Rightarrow$ Assegnamento, skip

Sintassi Espressioni $\Rightarrow$ Operatori BOOLEANI

Identificatori Parole Chiave $\Rightarrow$ x..., WHILE, IF, ...

Notazione della Grammatica $\Rightarrow$ $:=$ ($\rightarrow$) e | (separatore)

BOOLEAN - EXPRESSION: $B \rightarrow \text{true} \mid \text{false} \mid (\text{not } B) \mid (B \text{ and } B) \mid (B \text{ or } B)$

Elementi Terminali/Base della Grammatica

COMANDI BASA/ATOMICI: $A \rightarrow x := B \mid \text{skip}$

COMANDI COMPOSTI: $C \rightarrow A \mid C; C \mid \text{if } B \text{ then } C \text{ else } C \mid \text{WHILE } B \text{ do } C$

PROGRAMMA: $P \rightarrow C$

Per rendere UNICO il valore di un EXPRESSION devo avere la possibilità di parentesizzare

Albero di Parsing deve Essere UNICO.

SINTASSI ~~~~~ SEMANTICA

ANALISI SEMANTICA

SEMANTICA STATICA



/// #Parametri Attuali in una chiamata a Procedura

/// Correttezza dei Tipi

Chiamati **VINCOLI SINTATTICI** ma che **NON** possono Essere Verificati **dalla Grammatica essendo CONTEXT-FREE**

SEMANTICA:

Associazione di Significati ai Simboli del linguaggio e quindi Agli Elementi del linguaggio

SEMANTICA DENOTAZIONALE $\Rightarrow$ Comportamento I/O dove descriviamo funzionalità $\Rightarrow$ Cosa calcola

SEMANTICA ASSIOMATICA $\Rightarrow$ descrive delle Proprietà e Voglio
 $\hookrightarrow$ Fisso dei Vincoli

Capire Se Vengono Mantenerate o Meno $\Rightarrow$ descrivo Comportamento dimostrandone le Proprietà

SEMANTICA OPERAZIONALE $\Rightarrow$ Descrive il Comportamento mediante Trasformazione di Stato (siamo nel come)

ESEMPIO:

$z := 2;$
 $y := z;$
 $y := y + 1;$
 $z := y;$

SEMANTICA DENOTAZIONALE $\rightarrow$ I/O

$S_0 = \langle z \mapsto \perp, y \mapsto \perp \rangle$

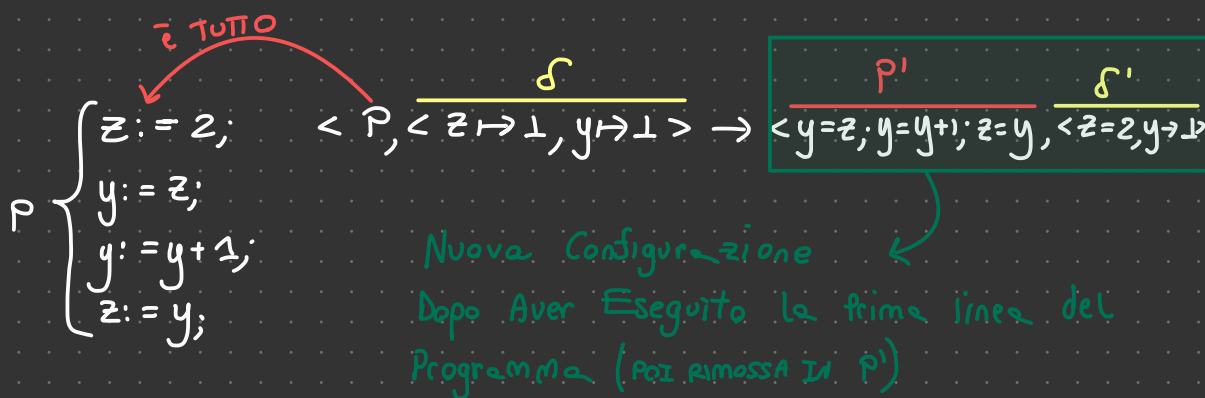
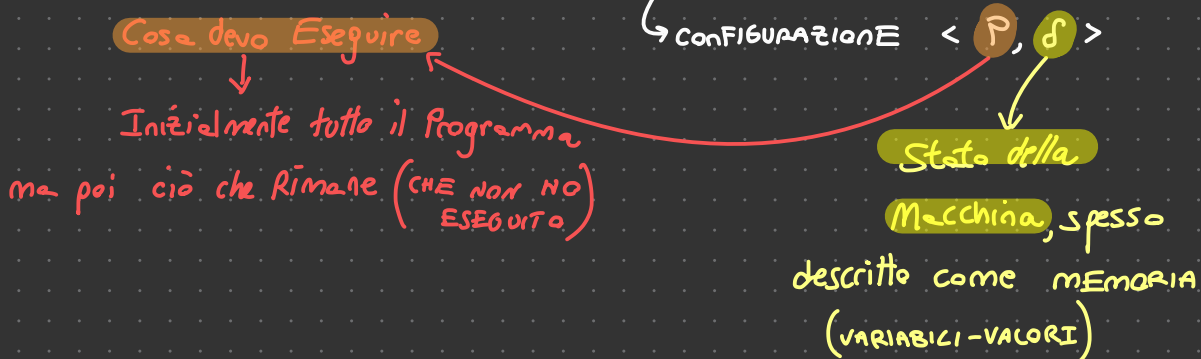
Stato Iniziale con z e y definiti ($\perp$)

$D(p)(s_0) = [D(z := y) \circ D(y := y + 1)] \circ$

$D(z := 2) \rightarrow$ Raggiunge Stato
($z \mapsto 2, y \mapsto \perp$)

E poi via via **Inizio a Comporre le funzioni** arrivando a restituire l'OUTPUT $\Rightarrow \langle z \rightarrow 3, y \rightarrow 3 \rangle$

SEMANTICA OPERAZIONALE $\Rightarrow$ Come il Risultato Viene Costruito,
; **SINGOLI PASSI DI CALCOLO** usando il Sistema di Transizione



Quindi è la Traccia / Sequenza di Configurazione

$\langle P, \delta \rangle \rightarrow \langle P', \delta' \rangle \rightarrow \dots \rightarrow \langle P^F, \delta^F \rangle$ $\rightarrow$ finali

INDUZIONE STRUTTURALE:

Come funziona dimostrazione per una proprietà π

① Dimostriamo π per tutti gli Elementi Base della Categoria (TERMINALI)

Quelle produzioni in cui a dx non compaiono Simboli Terminali

$B \rightarrow \text{true}$ e $B \rightarrow \text{false}$ Sono BASE

$B \rightarrow (\text{not } B)$  non è Terminale come simbolo

② Dimostro π per tutti gli Elementi Composti della Categoria, ovvero generati da produzioni dove ho il simbolo della Categoria a dx.

$B \rightarrow (\text{not } B)$ e $B \rightarrow (B \text{ and } B)$

assumendo che π valga per tutti i COMPONENTI IMMEDIATI

vale - dire i Simboli/Elementi della Categoria a dx. della produzione

$B \rightarrow (\text{not } B)$  COMPONENTE IMMEDIATO

ESEMPI:

Definisco $X \subseteq \mathbb{N}$ per Induz. Strutt.

BASE: $0 \in X$

Altri n sono esclusi per costruzione
(non posso ottenere ad esempio 1
come somme di 3 mai!)

PASSO: $n \in X \Rightarrow (n+3) \in X$ [tutti i multipli di 3]

Dimostro che $X = \{n \mid n \in 3\mathbb{N}\}$

① **BASE** $\Rightarrow 0 \in X$ e $0 \in 3\mathbb{N}$

② **PASSO** $\Rightarrow n \in X$ e per Ipotesi Induttiva so che $n \in 3\mathbb{N}$ e devo dimostrare che $(n+3) \in 3\mathbb{N}$ ma:

$n \in 3\mathbb{N}$ per def. $\exists i. n = 3 \cdot i$ ma

$n+3 = 3i+3 = 3(i+1) \in 3\mathbb{N}$ per definizione

Date una definizione strutturale poi dimostro per Induzione

DEFINIAMO UN INSIEME (BT) ALBERI BINARI:

N insieme dei nodi

BASE $\Rightarrow n \in N \rightarrow n \in BT$ (nodi sono alberi binari)

PASSO $\Rightarrow T_1, T_2 \in BT$
 $n \in N$ $br(n, T_1, T_2) \rightarrow$ Specifico Radice
 $br(T_1, T_2) \rightarrow \forall n \in N$

